

精确两端点 输运

我不再对每个中心单项式分别选取最坏输入端点。完整列和关于输入斜率是凸函数，因此全局最大值只需比较两个真实端点；输入次数的单调性又把每个端点的最大值降到一次输入。

状态 · 新半径已认证

$$r^* = 32/125$$

版本 v0.40 · 2026-08-19

相对 R0.39: $\times 1.289673$

正式检查: 20 项全通过

00 / BOUNDARY

这是约化边系统的全阶输运定理，不是完整三维方程的解答

PROVED · ALL SLOPES

全部输入斜率归约到两端点

凸性覆盖闭区间 $s/j \in [-1, 2]$ ，没有斜率网格或截断。

PROVED · ALL DEGREES

每个端点的最大值在 $j = 1$

次数因子严格递减，因此没有输入次数上限。

CERTIFIED · EXACT RESTART

共同半径达到 $32/125$

八十阶中心、完整残差和无穷尾球全部用精确有理数闭合。

CHECKED · FINITE EXACT

3055 对实现回归

有限回归只校验代码，不承担全阶结论。

范围声明。结论适用于主动支持锥上的约化典范生成系统，并使用各向同性加权 Wiener 范数。它没有证明三维不可压 Navier-Stokes 解全局光滑，也没有构造有限时奇性。

归一化输运的单项式列因子可以精确写出

令中心单项式的总次数与荷为 (i, q) ，输入单项式为 (j, s) 。对归一化输运 $T_a f = (L-1)^{-1} \{a, f\}$ ，加权 Wiener 范数中的精确绝对列因子是

$$\frac{i+j}{i+j-1} \frac{\left| i \frac{s}{j} - q \right|}{3}.$$

这个等式直接保留输入斜率 $x = s/j$ ，而不是先对每个中心项取 $\max(i+q, 2i-q)$ 。Ro.39 的逐项端点最大化把不同中心项允许选择不同端点，因而在求完整列和时产生了额外损失。

02 / TWO-ENDPOINT THEOREM

先求完整列和，再比较两个端点

固定输入次数 j 后，完整多项式列和关于 $x \in [-1, 2]$ 是绝对值仿射函数之和，因此是凸函数。闭区间上的最大值必在真实端点 $x = -1$ 或 $x = 2$ 取得。对任一端点，因子 $(i+j)/(i+j-1)$ 又随 j 递减，所以最大输入次数统一归约到 $j = 1$ 。

若中心写成 $p = \sum p_{i,q} Z^n W^k$ ，则精确多项式诱导范数为

$$\|T_p\| = \max\{P_-(r), P_+(r)\}, \quad P_-(r) = \sum_{i,q} |p_{i,q}| r^i \frac{i+1}{i} \frac{i+q}{3},$$

$$P_+(r) = \sum_{i,q} |p_{i,q}| r^i \frac{i+1}{i} \frac{2i-q}{3}.$$

全阶覆盖。这里先对每个固定输入列求完整中心和，再只比较两个共同端点。凸性覆盖所有允许荷与斜率，次数单调性覆盖所有 $j \geq 1$ ；因此没有把有限端点采样或有限次数检查写成定理。

03 / UNKNOWN STRICT TAIL

未知严格尾部也保留端点差异

八十阶中心之外的修正 h 支持在 $i > N = 80$ 。在 $x = -1$ 端点，严格尾乘子是

$$\frac{N+2}{N+1} = \frac{82}{81}.$$

在 $x = 2$ 端点，荷锥 $q \geq -1$ 给出更小的乘子

$$\frac{(N+2)(2N+3)}{3(N+1)^2} = \frac{13366}{19683}.$$

在目标半径上，两个未知尾贡献分别只有 $5.6597096578 \times 10^{-9}$ 与 $3.7964307581 \times 10^{-9}$ 。把它们分别加到对应端点，而不是取一个共同最坏常数，得到完整输运界。

04 / EXACT RESTART

共同解析半径严格提高到 32/125

取 $N = 80$ 与目标半径

$$r_* = \frac{32}{125} = 0.256.$$

完整残差含 6345 个非零项，覆盖总次数 81 至 160。下面所有判定都由 GMP 有理数完成，十进制只用于阅读。

认证量	十进制视图	判定
继承的主动尾界	0.9944093111916725	严格小于一
Ro.39 逐项输运界	1.3859898382526180	大于一，旧证明失效
$x = -1$ 完整输运界	0.8585562829196533	严格小于一
$x = 2$ 完整输运界	0.8621992110422389	严格小于一且为最坏端点
完整残差 Y	$1.79684192831738 \times 10^{-42}$	精确有限多项式残差
球映射上界	$5.55943310074331 \times 10^{-9}$	小于球半径

认证量	十进制视图	判定
球半径 ϵ	$5.59068880832746 \times 10^{-9}$	严格正余量除以一百万
球 Lipschitz	0.9944093447358054	严格小于一

Banach 不动点定理因此给出唯一严格尾部修正。相对 Ro.39，共同半径增益为 $512/397 \approx 1.2896725441$ ；固定荷半径按三次方放大，增益为 $134217728/62570773 \approx 2.1450546567$ 。

05 / ADJACENT NEGATIVE CONTROL

0.257 仍由主动尾界拒绝，输运已经不是瓶颈

在预先指定的相邻探针 $257/1000 = 0.257$ 上，精确多项式输运界仍只有

0.8672866879731421 < 1.

但继承的主动尾充分界变为

1.0002561524370209 > 1.

所以当前证明不能认证 0.257。这个负向控制说明瓶颈已经从输运重新移到主动尾估计；它只标记现有充分条件的边界，不说明真实解析延拓在此终止。

06 / FINITE REGRESSIONS

有限列验证公式实现与次数单调性

输入次数 j	最大精确列比	最坏输入荷	端点
1	0.8621992072458082	2	$x = 2$
2	0.6985807855110824	4	$x = 2$
5	0.5851461318304242	10	$x = 2$

输入次数 j	最大精确列比	最坏输入荷	端点
20	0.5195473808678882	40	$x = 2$
81	0.5015580490179573	162	$x = 2$

此外，我逐项比对了总次数不超过 10 的 3055 对非零与零像单项式，其中 187 对像为零；全部结果与原括号实现一致。Ro.32 有限 Padé 候选到当前固定荷认证盘的距离下界仍约为 44.67；该候选继续只作有限诊断。

07 / FORMAL FIGURE

半径增益、端点列和证明门槛统一归档

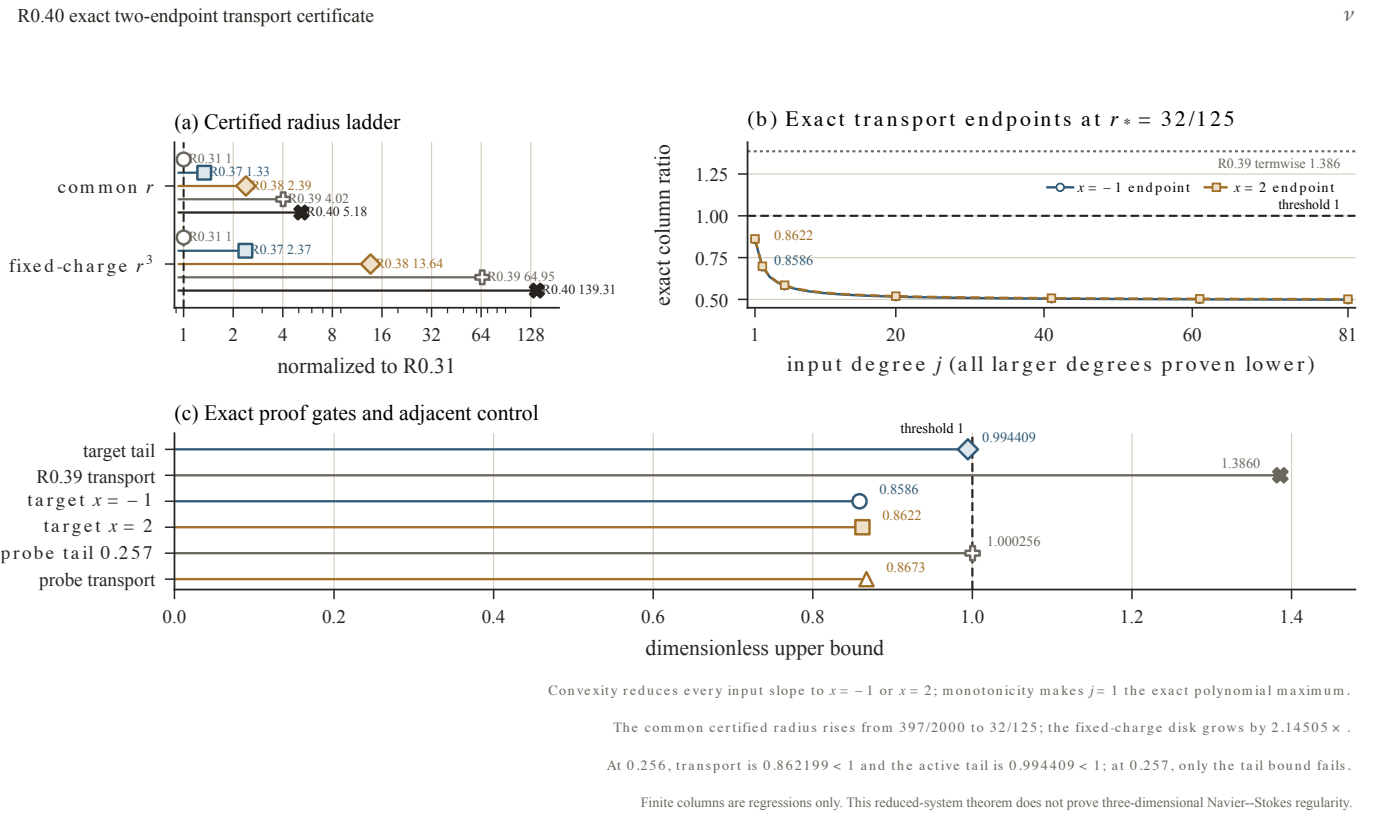


图 Ro.40-1. 左图给出共同半径与固定荷半径的五阶段增益；右上图显示两个真实端点的精确输入次数列，并与 Ro.39 逐项界比较；下图比较目标点和 0.257 相邻探针的证明门槛。实线、虚线、标记形状与空心实心编码保证灰度打印仍可辨认。

核心价值是把输运损失从逐项上界改成精确诱导范数

Ro.40 的数学增量不是单纯把数值半径从 0.1985 改成 0.256。更重要的是，原来的“各中心项分别选择最坏端点再求和”被一个精确算子范数替代：全部输入斜率只需两个共同端点，全部输入次数由单调性一次闭合。该机制不依赖有限荷、斜率或次数截断。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题的直接价值仍然很小。约化边系统与完整 PDE 的临界解之间没有已经证明的控制桥梁；当前结果既不排除完整方程的奇性，也不建立全局正则性。它应被评价为约化生成方程中的严格泛函分析进展。

当前不能声称的内容。不能把有限列回归称为全阶证明，不能把 0.257 称为解析边界，不能把 Ro.32 候选称为真奇点，也不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

Ro.41：最坏主动尾荷 $s = 162$ 的精确次数相关性

1. 回到 Ro.39 主动尾核，不再把固定输入荷的全部允许次数压成同一个上界；
2. 保留 $s = 162$ 与同余条件 $j + s \equiv 0 \pmod{3}$ 的精确次数结构；
3. 寻找能与中心次数或输出荷相关联的正核，而不是逐项取独立最大值；
4. 把 257/1000 固定为首个成功判据，并保留更近的有理失败探针；
5. 若精确次数核仍不能越过一，发布可核验的障碍常数，再决定是否更换权重。

源提交、机器证书、资源监控与期刊图包均已固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_slope_resolved_transport_audit.py --max-total-degree 80 --target-radius 32/125 --failure-probe-radius 257/1000 --charge-cutoff 241 --finite-column-degrees 1,2,5,20,81 --formula-regression-degree 10 --ball-divisor 1000000 --source-commit 413f1cbcb12a961129eacf2482eb9b705c9a2feb --progress --check --pretty --output /tmp/r040.json
```

正式源提交为 413f1cbcb12a961129eacf2482eb9b705c9a2feb。科学计算耗时 31.982544 秒；监控采样 221 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 40.531 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。20 项正式检查全部通过。

Ro.40 主证书 SHA-256 为 cc6257637b42798e9fdf17ef66531bf263072057f38c130320ed108fb116fc3b。

前序记录

-
- [1] [Ro.37: 加权 Wiener 重启](#)。建立第一个同半径无穷维收缩。
-
- [2] [Ro.38: 次数分离尾部重启](#)。证明严格尾部全阶界，并排除无效低阶预条件器。
-
- [3] [Ro.39: 荷分辨重启](#)。闭合全部有限与无穷输入荷，并把输运识别为新瓶颈。